

Block-Filtering Dürr–Hoyer (BFDH): Korelasi antara *Filtering Fraction* dan *Drop Point* pada *Step Budget* Tetap

M. Satria Obama

20 Juni 2026

Abstract

Makalah ini memperkenalkan Block-Filtering Dürr–Hoyer (BFDH), sebuah alat analisis untuk mempelajari korelasi antara jumlah elemen yang ditandai oracle pada algoritma pencarian minimum Dürr–Hoyer (M) dan besarnya penurunan threshold yang dihasilkan, yang saya sebut sebagai *drop point* (DP). BFDH bukan diuntukan sebagai pengganti atau pesaing algoritma Dürr–Hoyer (DH) standar maupun algoritma Grover; tujuannya murni hanya untuk memahami bentuk hubungan antara M dan DP. Seluruh analisis pada makalah ini dilakukan dengan biaya langkah (*step budget*) S yang ditetapkan terlebih dahulu dan dijaga tetap (*fixed*) sepanjang satu rangkaian analisis: pertanyaan yang dijawab adalah “untuk S langkah yang sudah ditetapkan, berapa *filtering fraction* α yang memaksimalkan rasio keuntungan terhadap biaya iterasi grover”. Pada Bagian 3, saya menurunkan fungsi efisiensi untuk $S = 1$ dan menunjukkan titik keseimbangan tunggal pada $\alpha^* = 2/3$, yang memberikan akselerasi 8,87% dibanding DH standar. Pada Bagian 5 dan seterusnya, kami memperluas analisis ini ke S langkah yang berturut turut dengan α dijaga konstan, dan menurunkan rumus rasio efisiensi $R_S(\alpha)$ secara tertutup. Hasil utama dari perluasan ini adalah kalau titik optimum α^* bukan konstanta tunggal, tetapi fungsi dari *step budget* S yang bergerak naik secara monoton dari $2/3$ (pada $S = 1$) menuju batas struktural $\alpha = 2$ saat $S \rightarrow \infty$. Kami membuktikan hasil ini secara analitik maupun melalui eksperimen numerik langsung.

1 Pendahuluan

Pencarian elemen minimum dalam basis data yang tanpa struktur secara klasik membutuhkan waktu $O(N)$ pada kasus worst case, karena setiap elemen harus diperiksa satu per satu tanpa ada jalan pintas yang dapat diandalkan tanpa mengetahui struktur data terlebih dahulu.

Algoritma Grover [1] mengubah hal ini secara fundamental. Dengan memanfaatkan superposisi kuantum dan interferensi destruktif untuk menekan amplitudo jawaban yang salah, Grover menunjukkan kalau pencarian suatu elemen tertentu dapat dilakukan dalam $O(\sqrt{N})$ iterasi oracle, sebuah percepatan kuadratik yang terbukti optimal untuk pencarian yang tanpa struktur.

Dürr dan Hoyer [2] kemudian mengadaptasi gagasan ini untuk menemukan elemen minimum. Algoritmanya bekerja sebagai berikut: sebuah nilai acak diambil dari basis data sebagai threshold awal T , kemudian oracle Grover dijalankan untuk mencari elemen yang nilainya lebih kecil dari T . Setiap kali elemen yang lebih kecil ditemukan, threshold diperbarui ke nilai tersebut lagi. Proses ini berulang sampai tidak ada lagi elemen yang lebih kecil ditemukan, menghasilkan minimum global dalam $O(\sqrt{N})$ total iterasi oracle.

Titik yang belum banyak dieksplorasi pada algoritma DH standar adalah pilihan seberapa banyak ruang yang ditandai oleh oracle pada setiap langkah. Pada DH standar, oracle yang menandai *semua* elemen yang nilainya lebih kecil dari T . Jika ada M elemen demikian, Grover membutuhkan $\Theta(\sqrt{N/M})$ iterasi pada langkah tersebut. Ketika M besar, iterasi memang cepat, tetapi nilai yang terukur cenderung jatuh di sekitar pertengahan ruang yang ditandai sehingga threshold yang baru tidak jauh berbeda dari yang lama/sebelumnya. Sebaliknya kalau oracle hanya menandai sebagian kecil dari ruang tersebut, penurunan threshold bisa

jauh lebih drastis, meskipun biaya Grover pada langkah tersebut jadi meningkat.

Makalah ini mengeksplorasi *trade-off* ini secara formal. Kami mendefinisikan Block-Filtering Dürr–Hoyer (BFDH) sebagai varian di mana oracle hanya menandai elemen dalam rentang $[0, \alpha T]$ dengan parameter *filtering fraction* α . BFDH bukan diajukan sebagai algoritma yang mengungguli Grover atau DH standar secara praktis; BFDH adalah alat analisis yang dipakai untuk mempelajari hubungan antara M (jumlah elemen ditandai) dan DP (*drop point*, yaitu seberapa besar threshold turun).

Kerangka kerja yang dipakai pada makalah ini. Seluruh analisis pada makalah ini menetapkan biaya langkah (*step budget*) S terlebih dahulu, dan menjaganya tetap (*fixed*) sepanjang satu rangkaian analisis. Pertanyaan yang dijawab secara konsisten adalah: *untuk S langkah yang sudah ditetapkan, α berapa yang memaksimalkan rasio keuntungan (DP) terhadap biaya (iterasi Grover) dalam biaya tersebut?* Ini berbeda dari pertanyaan “berapa total biaya untuk benar benar menemukan nilai minimum tanpa batas langkah”, yang merupakan pertanyaan klasik pada literatur algoritma pencarian. Kedua pertanyaan ini berada pada konteks yang berbeda secara definisi, sebagaimana umumnya dipahami bahwa “optimal pada anggaran S langkah tertentu” dan “optimal untuk menyelesaikan pencarian secara tuntas” adalah dua hal yang tidak otomatis sama. Kami menyinggung perbedaan ini secara singkat pada Bagian 8 ketika relevan, tetapi tidak menjadikannya sebagai fokus utama (pemahaman konteks ini mudah dipahami); seluruh rumus, teorema, dan eksperimen pada makalah ini didefinisikan dan dibaca dalam kerangka *fixed step budget* tetap tersebut.

Bagian 3 menurunkan analisis untuk $S = 1$ dan menemukan titik keseimbangan $\alpha^* = 2/3$. Bagian 5 memperluas hasil ini ke S langkah secara umum, dan Bagian 7 membuk-

tikan bahwa titik optimum tersebut bergeser secara monoton menuju batas $\alpha = 2$ seiring S membesar. Bagian 8 menyajikan eksperimen numerik yang memverifikasi seluruh klaim tersebut secara langsung.

2 Definisi dan Notasi Dasar

Definisi 1 (Parameter Masalah). *Misalnya basis data memiliki N elemen dengan nilai terdistribusi seragam kontinu pada suatu interval. Pada suatu langkah tertentu threshold berjalan T adalah nilai terkecil yang berhasil ditemukan sejauh ini. Parameter M menyatakan jumlah elemen yang ditandai oleh oracle (elemen dengan nilai di bawah batas filtering) dan $\alpha = M/T$ adalah filtering fraction yang menentukan seberapa agresif ruang pencarian yang diblokir.*

Definisi 2 (Drop Point, DP). *Drop point (DP) mengukur seberapa jauh threshold berhasil diturunkan dalam satu langkah BFDH yang berhasil. Kalau oracle menandai di rentang $[0, \alpha T]$, nilai yang terukur setelah pengukuran kuantum pada $[0, \alpha T]$, dengan ekspektasi matematis berupa titik tengah rentang tersebut, $\alpha T/2$. Itu artinya penurunan threshold yang diharapkan adalah:*

$$DP = T - \frac{\alpha T}{2} = T \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right). \quad (1)$$

DP berbanding terbalik dengan α : semakin kecil α (filtering makin agresif), semakin besar DP (threshold jatuh lebih jauh).

Definisi 3 (Biaya Iterasi Grover). *Berdasarkan hasil Boyer dkk. [3], jumlah iterasi Grover yang dibutuhkan untuk mengamplifikasi amplitudo pada M elemen yang ditandai dari ruang berukuran N adalah:*

$$I \approx \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{M}} = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{\alpha T}}. \quad (2)$$

Karena N dan T tetap pada satu langkah, biaya ini berbanding terbalik dengan $\sqrt{\alpha}$: semakin kecil α , semakin banyak iterasi yang dibutuhkan. Inilah trade off antara DP dan biaya Grover yang menjadi inti seluruh analisis pada makalah ini.

3 Analisis pada Step Budget $S = 1$

Bagian ini menurunkan fungsi efisiensi untuk *step budget* $S = 1$, sebagai dasar bagi seluruh generalisasi pada bagian-bagian selanjutnya. Tujuannya adalah menemukan nilai α yang menghasilkan rasio terbaik antara keuntungan (DP) dan biaya (iterasi Grover).

3.1 Penurunan Fungsi $f(M)$

Efisiensi pada $S = 1$ adalah perbandingan antara apa yang didapatkan (DP) dan apa yang dibayarkan (biaya Grover):

$$\text{Eff}(M) = \frac{DP}{I} = \frac{T - M/2}{\frac{\pi}{4} \sqrt{N/M}}. \quad (3)$$

Setelah disederhanakan dengan mengeluarkan faktor konstan $4/\pi \cdot \sqrt{N}$ yang tidak bergantung pada M :

$$\text{Eff}(M) = \frac{4}{\pi} \sqrt{N} \cdot \left(T - \frac{M}{2}\right) \sqrt{M}. \quad (4)$$

Karena yang ingin dicari adalah posisi M yang memaksimalkan $\text{Eff}(M)$, bukan nilai absolutnya, memaksimalkan persamaan (4) ekuivalen dengan memaksimalkan:

$$f(M) = \left(T - \frac{M}{2}\right) \sqrt{M}. \quad (5)$$

Fungsi $f(M)$ ini adalah perkalian dua komponen yang saling berlawanan arah. Komponen pertama, $(T - M/2)$, adalah representasi langsung dari DP: semakin kecil M , semakin besar komponen ini, yang berarti threshold jatuhnya lebih jauh, komponen ini menginginkan M sekecil mungkin. Komponen kedua, $\sqrt{M}$, adalah representasi kecepatan relatif sirkuit Grover (kebalikan dari biaya): semakin besar M , semakin besar komponen ini, komponen ini menginginkan M sebesar mungkin. Titik optimum M^* adalah titik keseimbangan antara dua kecenderungan yang berlawanan ini.

3.2 Titik Optimum M^*

Teorema 1 (Titik Optimum pada $S = 1$). *Fungsi $f(M) = (T - M/2)\sqrt{M}$ pada domain $M \in (0, T]$ mencapai nilai maksimum global di $M^* = 2T/3$.*

Proof. Tulis ulang $f(M)$ ke bentuk yang lebih mudah diturunkan terhadap M :

$$f(M) = T \cdot M^{1/2} - \frac{1}{2} M^{3/2}. \quad (6)$$

Turunan pertama terhadap M adalah:

$$f'(M) = \frac{T}{2} M^{-1/2} - \frac{3}{4} M^{1/2} = \frac{T}{2\sqrt{M}} - \frac{3\sqrt{M}}{4}. \quad (7)$$

Menetapkan $f'(M) = 0$ dan mengalikan kedua ruas dengan $4\sqrt{M}$:

$$2T - 3M = 0 \implies M^* = \frac{2T}{3}. \quad (8)$$

Untuk mengonfirmasi kalau titik ini adalah maksimum, turunan kedua dihitung:

$$f''(M) = -\frac{T}{4} M^{-3/2} - \frac{3}{4} M^{-1/2}. \quad (9)$$

Kedua suku pada persamaan (9) bernilai negatif untuk semua $M > 0$, sehingga $f''(M) < 0$ pada seluruh domain. Kurva $f(M)$ bersifat cekung ke bawah dan titik $M^* = 2T/3$ adalah maksimum global. $\square$

Verifikasi numerik. Tabel 1 menampilkan nilai $f(M)$ untuk beberapa pilihan M konkret dengan $T = 100$ dan $N = 10^6$. $M = 67$ (pendekatan bilangan bulat dari $2T/3 \approx 66,67$) menghasilkan nilai $f(M)$ tertinggi, konsisten dengan hasil analitik.

Table 1: Perbandingan $f(M)$ untuk beberapa nilai M ($T = 100, N = 10^6$). DH standar berada di $M = 100$ dengan $f = 500,0$.

M	$T - M/2$	$\sqrt{M}$	$f(M)$	Status
25	87,5	5,000	437,5	Di bawah DH standar
50	75,0	7,071	530,3	Lebih cepat
67	66,5	8,185	544,3	Puncaknya
100	50,0	10,00	500,0	DH standar

3.3 Normalisasi: Fungsi Rasio $R(\alpha)$

Fungsi $f(M)$ masih bergantung pada T dan N , sehingga dinormalisasi terhadap baseline DH standar, menghasilkan fungsi rasio $R(\alpha)$ yang bersifat universal.

Nilai $f(M)$ untuk DH standar ($M = T$) adalah:

$$f_{\text{std}} = \left(T - \frac{T}{2}\right) \sqrt{T} = \frac{1}{2} T^{3/2}. \quad (10)$$

Untuk BFDH dengan fraksi α , substitusi $M = \alpha T$ memberikan:

$$f(\alpha T) = \left(T - \frac{\alpha T}{2}\right) \sqrt{\alpha T} = T^{3/2} \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\alpha}. \quad (11)$$

Rasio efisiensinya adalah:

$$R(\alpha) = \frac{f(\alpha T)}{f_{\text{std}}} = \frac{T^{3/2} (1 - \alpha/2) \sqrt{\alpha}}{\frac{1}{2} T^{3/2}} = 2 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\alpha}. \quad (12)$$

Setelah diekspansi:

$$R(\alpha) = 2\sqrt{\alpha} - \alpha\sqrt{\alpha}. \quad (13)$$

T dan N saling menghilangkan pada persamaan (12), sehingga $R(\alpha)$ berlaku untuk basis data berukuran dan threshold apa pun. Interpretasi: $R > 1$ berarti BFDH lebih cepat dari DH standar pada *step budget* ini; $R = 1$ berarti setara; $R < 1$ berarti lebih lambat.

3.4 Titik Titik Kritis $R(\alpha)$

Teorema 2 (Titik Titik Kritis $R(\alpha)$). *Fungsi $R(\alpha) = 2\sqrt{\alpha} - \alpha\sqrt{\alpha}$ pada $\alpha \in (0, 1]$ memiliki sifat-sifat berikut:*

1. $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} R(\alpha) = 0$.
2. $R(\alpha) = 1$ pada dua titik: $\alpha_{\text{inf}} = (3 - \sqrt{5})/2 \approx 0,382$ (titik impas bawah) dan $\alpha = 1$ (titik impas atas, identik dengan DH standar).
3. $R(\alpha)$ mencapai maksimum global di $\alpha^* = 2/3$, dengan $R(2/3) = \frac{4}{3} \sqrt{2/3} \approx 1,0887$.

Proof. **Butir 1.** Langsung dari $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sqrt{\alpha} = 0$.

Butir 2. Persamaan $R(\alpha) = 1$ diselesaikan:

$$2\sqrt{\alpha} - \alpha\sqrt{\alpha} = 1. \quad (14)$$

Substitusi $x = \sqrt{\alpha}$ ($x > 0$) mengubah persamaan ini menjadi cubic polynomial:

$$2x - x^3 = 1 \implies x^3 - 2x + 1 = 0. \quad (15)$$

Dicoba $x = 1$: $1 - 2 + 1 = 0$, sehingga $(x - 1)$ adalah salah satu faktornya. Pembagian polinomial memberikan:

$$x^3 - 2x + 1 = (x - 1)(x^2 + x - 1) = 0. \quad (16)$$

Faktor $(x - 1)$ menghasilkan $x = 1$, yaitu $\alpha = 1$. Untuk faktor kuadratik $x^2 + x - 1 = 0$, rumus kuadrat memberikan $x = (-1 \pm \sqrt{5})/2$. Karena $x > 0$, diambil:

$$x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \implies \alpha_{\text{inf}} = x^2 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0,382. \quad (17)$$

Sebagai catatan tambahan, nilai x pada persamaan (17) kebetulan sama dengan kebalikan rasio emas, $1/\phi$ dengan $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$, ini dikarenakan hanyalah konsekuensi aljabar dari bentuk cubic polynomial pada persamaan (15) dan mungkin saja tidak memiliki interpretasi fisis lebih jauh pada konteks BFDH.

Butir 3. Turunan $R'(\alpha) = \alpha^{-1/2} - \frac{3}{2}\alpha^{1/2}$. Menetapkan $R'(\alpha) = 0$ memberikan $\alpha^* = 2/3$, identik dengan $M^* = 2T/3$ (sesuai dugaan, karena $\alpha = M/T$). Nilai puncaknya:

$$R\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 1,089. \quad (18)$$

□

Kurva $R(\alpha)$ bersifat non monoton pada $\alpha \in (0, 1]$: naik dari 0 menuju ke puncak di $\alpha^* = 2/3$, lalu turun lagi menuju $R = 1$ pada $\alpha = 1$. Wilayah $\alpha \in (\alpha_{\text{inf}}, 1)$ adalah zona di mana BFDH lebih cepat daripada DH standar pada $S = 1$.

4 Generalisasi ke Step Budget S

Hasil pada Bagian 3 hanya berlaku untuk $S = 1$. Pertanyaan yang muncul adalah apakah titik keseimbangan $\alpha^* = 2/3$ tersebut tetap optimal pada *step budget* S yang lebih besar, dengan α yang sama dipertahankan pada setiap langkah dalam anggaran tersebut.

4.1 Dinamika Threshold pada Step Budget S

Notasi mengikuti Bagian 2, dengan tambahan indeks langkah k (dihitung dari $k = 0$) di dalam biaya S . Pada langkah ke- k , oracle menandai $M_k = \alpha T_k$ elemen, dengan α dijaga konstan pada seluruh anggaran.

Mengikuti persamaan (1), threshold pada langkah berikutnya adalah:

$$T_{k+1} = \frac{M_k}{2} = \frac{\alpha T_k}{2}. \quad (19)$$

Dengan menerapkan persamaan (19) secara berulang dari T_0 :

$$T_k = T_0 \left(\frac{\alpha}{2}\right)^k. \quad (20)$$

Biaya iterasi Grover pada langkah ke- k , mengikuti persamaan (2), adalah:

$$I_k = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{M_k}} = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{\alpha T_k}}. \quad (21)$$

Substitusi persamaan (20) ke persamaan (21) memberikan bentuk biaya sebagai fungsi eksplisit dari k :

$$I_k = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{T_0}} \cdot \alpha^{-1/2} \left(\sqrt{\frac{2}{\alpha}} \right)^k. \quad (22)$$

Didefinisikan konstanta sirkuit, yang tidak bergantung pada α maupun k :

$$K = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{T_0}}. \quad (23)$$

Dengan notasi ini, persamaan (22) nya menjadi:

$$I_k = K \cdot \alpha^{-1/2} \left(\sqrt{\frac{2}{\alpha}} \right)^k. \quad (24)$$

I_k membentuk deret geometri terhadap k dengan suku awal $K\alpha^{-1/2}$ dan rasio $r = \sqrt{2/\alpha}$. Sifat deret ini menjadi dasar penurunan pada Bagian 5.

5 Rumus $R_S(\alpha)$

5.1 Total Keuntungan pada Step Budget S

Keuntungan total setelah S langkah adalah $\Delta T_S = T_0 - T_S$. Menggunakan persamaan (20) dengan $k = S$:

$$\Delta T_S(\alpha) = T_0 \left[1 - \left(\frac{\alpha}{2} \right)^S \right]. \quad (25)$$

Suku $(\alpha/2)^S$ menyatakan sisa fraksi threshold yang belum diturunkan setelah S langkah. Semakin kecil α maka semakin kecil $(\alpha/2)^S$ juga, sehingga ΔT_S semakin mendekati T_0 (threshold turun semakin dalam). Sebaliknya kalau semakin besar α (mendekati 2), suku $(\alpha/2)^S$ mendekati 1, sehingga ΔT_S mendekati 0. Bentuk ini konsisten dengan batas recursion convergen pada persamaan (20), dibahas lebih lanjut pada bagian 7.

5.2 Total Biaya pada Step Budget S

Total biaya adalah penjumlahan I_k dari $k = 0$ sampai $k = S - 1$:

$$C_S(\alpha) = K \cdot \alpha^{-1/2} \sum_{k=0}^{S-1} \left(\sqrt{\frac{2}{\alpha}} \right)^k. \quad (26)$$

Untuk $\alpha \neq 2$, deret ini dijumlahkan dengan rumus deret geometri, $\sum_{k=0}^{S-1} r^k = (r^S - 1)/(r - 1)$:

$$C_S(\alpha) = K \cdot \alpha^{-1/2} \cdot \frac{\left(\sqrt{2/\alpha} \right)^S - 1}{\sqrt{2/\alpha} - 1}. \quad (27)$$

5.3 Efisiensi Absolut dan Rasio Akselerasi

Efisiensi absolut pada *step budget* S adalah:

$$\eta_S(\alpha) = \frac{\Delta T_S(\alpha)}{C_S(\alpha)}. \quad (28)$$

Dinormalisasi terhadap DH standar ($\alpha = 1$):

$$R_S(\alpha) = \frac{\eta_S(\alpha)}{\eta_S(1)}. \quad (29)$$

Substitusi persamaan (25) dan (26) ke persamaan (28), lalu ke persamaan (29) lalu mencoret konstanta K dan T_0 yang muncul entah di pembilang ataupun di penyebut, menghasilkan:

$$R_S(\alpha) = \frac{1 - (\alpha/2)^S}{1 - (1/2)^S} \cdot \frac{\sum_{k=0}^{S-1} (\sqrt{2})^k}{\alpha^{-1/2} \sum_{k=0}^{S-1} \left(\sqrt{2/\alpha} \right)^k} \quad (30)$$

Faktor pertama adalah rasio keuntungan BFDH terhadap DH standar untuk S langkah yang sama. Faktor kedua adalah rasio biaya DH standar terhadap biaya BFDH (posisi pembilang dan penyebut tertukar karena ini rasio terbalik dari biaya). $R_S(\alpha) > 1$ berarti BFDH lebih efisien daripada DH standar pada anggaran S langkah tersebut.

Konsistensi dengan Hasil pada $S = 1$

Substitusi $S = 1$ ke persamaan (30): kedua sigma cuman memiliki satu suku ($k = 0$, bernilai 1):

$$R_1(\alpha) = \frac{1 - \alpha/2}{1 - 1/2} \cdot \frac{1}{\alpha^{-1/2}} = 2\sqrt{\alpha} - \alpha\sqrt{\alpha}. \quad (31)$$

Hasil ini identik dengan persamaan (13), sehingga persamaan (30) adalah generalisasi yang asli dari hasil pada Bagian 3.

6 Pencarian Titik Optimum $\alpha^*(S)$

6.1 Metode

Titik optimum $\alpha^*(S)$ untuk setiap *step budget* S dicari dengan menyelesaikan $R'_S(\alpha) = 0$. Digunakan substitusi $x = \sqrt{\alpha}$ untuk menyederhanakan bentuk turunan menjadi polinomial dalam x , sebagaimana trik yang sama dipakai pada butir 2 Teorema 2.

Untuk $S = 1$, substitusi ini menghasilkan polinomial derajat tiga yang dapat diselesaikan secara aljabar penuh, dengan hasil $\alpha^*(1) = 2/3$ seperti pada persamaan (31).

Untuk $S \geq 2$, turunan $R'_S(\alpha) = 0$ menghasilkan polinomial berderajat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, untuk $S = 2$, persamaan (30) tereduksi menjadi:

$$R_2(\alpha) = \frac{4(1 + \sqrt{2})}{3} \cdot \frac{\alpha \left(1 - \frac{\alpha^2}{4} \right)}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{2}}. \quad (32)$$

Substitusi $\alpha = x^2$ dan penurunan terhadap x menghasilkan polinomial derajat lima berikut, setelah suku trivial $x = 0$ dicoret (suku ini tidak relevan untuk dicari akarnya karena $x > 0$):

$$5x^5 + 6\sqrt{2}x^4 - 4x - 8\sqrt{2} = 0. \quad (33)$$

Untuk $S \geq 2$ secara umum, polinomial yang dihasilkan berderajat lima atau lebih tinggi seiring S bertambah. Berdasarkan teorema Abel–Ruffini, polinomial berderajat lima atau lebih tidak memiliki rumus solusi umum dalam bentuk aljabar (radikal). Oleh karena itu, untuk $S \geq 2$, $\alpha^*(S)$ diselesaikan secara numerik, menggunakan metode Newton–Raphson pada polinomial turunan dan diverifikasi secara independen melalui penelusuran (*sweep*) numerik langsung terhadap $R_S(\alpha)$ pada domain $\alpha \in (0, 2)$ dengan resolusi tinggi (lihat Bagian 8). Kedua metode menghasilkan nilai $\alpha^*(S)$ yang identik hingga empat desimal.

Untuk $S = 2$, penyelesaian numerik dari persamaan (33) memberikan $x \approx 1,03142$, sehingga $\alpha^*(2) = x^2 \approx 1,0638$.

6.2 Hasil

Tabel 2 menampilkan $\alpha^*(S)$ dan nilai R_S pada titik tersebut, untuk berbagai *step budget* S .

Table 2: Titik optimum $\alpha^*(S)$ untuk berbagai *step budget* S .

S	$\alpha^*(S)$	$R_S(\alpha^*)$
1	0,6667	1,0887
2	1,0638	1,0040
3	1,2823	1,1046
4	1,4188	1,3038
5	1,5119	1,5935
10	1,7293	5,326
20	1,8569	89,41
50	1,9408	$1,17 \times 10^6$
100	1,9700	$2,01 \times 10^{13}$

Pada $S = 1$, titik optimum berada di bawah 1,0 (oracle menandai ruang lebih sempit daripada threshold berjalan, sesuai nama BFDH). Mulai $S = 2$, titik optimum melewati 1,0 (oracle menandai ruang lebih lebar daripada threshold berjalan), sebuah perilaku yang masih tetap konsisten secara matematis dengan definisi $\alpha = M/T$ yang tidak membatasi α pada interval $(0, 1]$ saja. Semakin besar S , titik optimum semakin mendekati 2,0 dari bawah, dan nilai R_S pada titik tersebut tumbuh dengan cepat. Bagian 7 membuktikan secara analitik mengapa 2,0 muncul sebagai batas struktural.

7 Pembuktian Limit $\alpha^*(S) \rightarrow 2$

Limit $\alpha^*(S) \rightarrow 2$ saat $S \rightarrow \infty$ muncul langsung dari struktur rekursi pada persamaan (20):

$$T_S = T_0 \left(\frac{\alpha}{2} \right)^S. \quad (34)$$

Terdapat tiga kemungkinan perilaku T_S saat $S \rightarrow \infty$, tergantung nilai α :

- Jika $\alpha < 2$, maka $\alpha/2 < 1$, sehingga $T_S \rightarrow 0$: threshold konvergen menuju nol.
- Jika $\alpha = 2$, maka $\alpha/2 = 1$, sehingga $T_S = T_0$ untuk semua S : threshold tidak pernah turun.
- Jika $\alpha > 2$, maka $\alpha/2 > 1$, sehingga $T_S \rightarrow \infty$: threshold membesar tanpa batas, yang secara fisik tidak ada gunanya

untuk masalah pencarian minimum karena Threshold malah bergerak ke kanan (malah naik, bukan mendekati minimum).

Dengan demikian, $\alpha = 2$ adalah batas kritis konvergensi struktural dari rekursi itu sendiri terlepas dari pertimbangan biaya Grover sama sekali.

Pada biaya di persamaan (27), rasio deret $r = \sqrt{2/\alpha}$ selalu > 1 untuk $\alpha < 2$, sehingga biaya per langkah membesar secara geometris seiring k bertambah. Semakin α mendekati 2, semakin r mendekati 1 dari atas, dan semakin lambat pertumbuhan biaya per langkah tersebut.

Efek gabungannya: mendekatkan α ke 2 membuat (a) keuntungan per langkah menjadi sangat kecil, karena T_k hampir tidak menyusut, tetapi (b) biaya per langkah menjadi hampir konstan dan sangat murah, karena $M_k = \alpha T_k$ tetap besar di semua langkah. Untuk *step budget* S yang besar, akumulasi keuntungan kecil yang konsisten ini, dibagi biaya yang nyaris konstan murah, menghasilkan rasio η_S yang jauh lebih besar daripada strategi yang memotong threshold secara agresif namun mahal pada langkah langkah lanjutannya. Inilah sebab struktural mengapa $\alpha^*(S)$ terdorong naik mendekati 2 seiring S membesar dan mengapa nilai ini tidak pernah benar benar mencapai 2 apalagi melewati 2.

8 Eksperimen Numerik

Bagian ini menyajikan tiga eksperimen numerik yang memverifikasi secara langsung klaim klaim utama pada bagian 5 dan 7. Seluruh eksperimen dijalankan dengan kode Python (numpy, matplotlib), dan data mentahnya disertakan agar dapat diverifikasi ulang secara independen.

8.1 Eksperimen 1: Verifikasi Titik Optimum melalui Penelusuran Langsung

Eksperimen ini membuktikan kalau $\alpha^*(S)$ pada tabel 2 merupakan maksimum global dari $R_S(\alpha)$, bukan sekadar akar turunan yang mungkin berupa titik pelana atau minimum. $R_S(\alpha)$ dihitung langsung dari persamaan (30) pada 20000 titik α yang tersebar merata pada domain $(0, 2)$, untuk $S \in \{1, 2, 3, 5, 10\}$.

Gambar 1 menunjukkan bahwa setiap kurva $R_S(\alpha)$ memiliki tepat satu puncak pada domain yang diuji dan posisi puncak tersebut berimpit dengan $\alpha^*(S)$ pada Tabel 2 hingga empat desimal. Hasil ini mengonfirmasi secara independen kalau metode Newton–Raphson tidak salah menangkap akar yang bukan maksimum global, dan terlihat pula kalau puncak kurva bergeser progresif ke kanan seiring S membesar.

8.2 Eksperimen 2: Konvergensi $\alpha^*(S)$ terhadap Batas $\alpha = 2$

Eksperimen ini memverifikasi secara visual limit $\alpha^*(S) \rightarrow 2$ pada Bagian 7. Titik optimum dicari melalui penelusuran numerik untuk S pada rentang logaritmik dari 1 sampai 500, mencakup nilai S yang jauh lebih besar daripada Tabel 2.

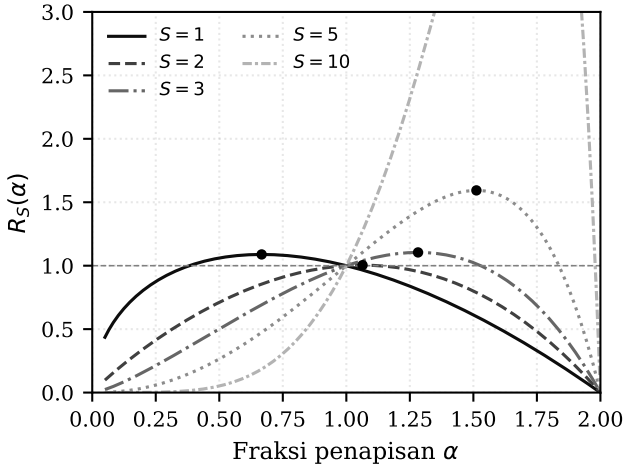


Figure 1: Kurva $R_S(\alpha)$ untuk beberapa nilai S , dihitung langsung dari persamaan (30) pada 20000 titik $\alpha \in (0, 2)$. Titik hitam menandai $\alpha^*(S)$ hasil penelusuran numerik, berimpit tepat dengan puncak setiap kurva. Garis putus putus horizontal menandai $R_S = 1$, performa DH standar.

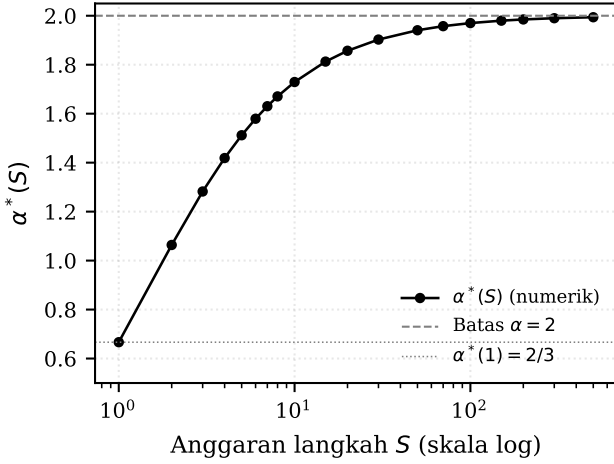


Figure 2: Titik optimum $\alpha^*(S)$ terhadap *step budget* S , untuk S dari 1 sampai 500 pada skala logaritmik. Kurva naik secara monoton dan mendatar mendekati garis batas $\alpha = 2$.

Gambar 2 menunjukkan bahwa $\alpha^*(S)$ naik secara monoton pada seluruh rentang S yang diuji, dengan laju kenaikan yang melambat seiring S membesar, konsisten dengan pendekatan asimtotik menuju suatu batas. pada $S = 500$, $\alpha^*(500) \approx 1,9939$, berselisih hanya 0,0061 dari batas $\alpha = 2$ mirip Zeno Paradox.

8.3 Eksperimen 3: Perilaku $\alpha^*(S)$ di Luar Step Budget yang Ditetapkan

Eksperimen ketiga ini mengilustrasikan satu sifat dari $\alpha^*(S)$ yang perlu diperhatikan ketika hasil pada Tabel 2 diterapkan: nilai $\alpha^*(S)$ didefinisikan dan dioptimalkan khusus untuk *step budget* S yang bersangkutan, dan tidak dimaksudkan untuk dibaca di luar biaya tersebut. Sebagai ilustrasi, diambil $T_0 = 2^{50}$ dan $N = 2T_0$ dan dibandingkan dua kandidat pada $S = 50$: $\alpha = 1,0$ (DH standar) dan $\alpha = 1,93 \approx \alpha^*(50)$.

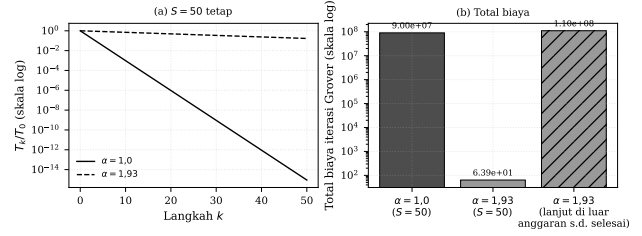


Figure 3: (a) Threshold ternormalisasi T_k/T_0 terhadap langkah k , untuk $\alpha = 1,0$ dan $\alpha = 1,93$ pada *step budget* $S = 50$. (b) Total biaya iterasi grover (skala log) untuk tiga skenario: $\alpha = 1,0$ pada $S = 50$, $\alpha = 1,93$ pada $S = 50$, dan $\alpha = 1,93$ yang dilanjutkan (beralih ke $\alpha = 1,0$) sampai T mendekati 1. Batang bercorak garis menandai skenario lanjutan di luar anggaran $S = 50$ semula.

Pada *step budget* $S = 50$ yang ditetapkan (panel b, dua batang pertama), $\alpha = 1,93$ jauh lebih murah daripada $\alpha = 1,0$ (63,9 berbanding $9,0 \times 10^7$ iterasi), sesuai $R_{50} \approx 1,17 \times 10^6$ pada Tabel 2. Namun panel (a) menunjukkan bahwa pada akhir $S = 50$ langkah tersebut, $\alpha = 1,93$ baru menurunkan threshold ke sekitar 17% dari T_0 , sementara $\alpha = 1,0$ sudah mencapai $T_{50} = 1$. Jika $\alpha = 1,93$ dilanjutkan di luar anggaran semula (beralih ke $\alpha = 1,0$) hingga benar benar mencapai $T \approx 1$, dibutuhkan 48 langkah tambahan dengan biaya tambahan sekitar $1,10 \times 10^8$ iterasi (batang ketiga pada panel b), sehingga totalnya sedikit melampaui biaya $\alpha = 1,0$ pada $S = 50$ langkah.

Hasil ini bukan berarti kontradiksi dengan tabel 2, melainkan konfirmasi kalau $\alpha^*(S)$ adalah jawaban untuk pertanyaan “ α terbaik pada anggaran S langkah ini” dan nilainya tidak otomatis berlaku kalau biaya tersebut diperpanjang melebihi S yang ditetapkan semula (sangat berbeda konteks).

9 Perubahan Karakter Pemotongan Threshold Seiring S

Diamati pula bagaimana cara threshold turun berubah bentuk secara kualitatif tergantung $\alpha^*(S)$ yang dipilih.

Pada $\alpha = 1,0$ (DH standar, sesuai untuk S kecil), setiap langkah memotong threshold tepat 50%, serupa dengan pemotongan separuh-ruang pada pencarian biner. Biaya per langkah meningkat tajam seiring k bertambah, karena M_k mengecil dengan cepat.

Pada α mendekati 2,0 (sesuai untuk S besar), setiap langkah hanya memotong threshold beberapa persen saja, dan persentase ini relatif konstan dari langkah ke langkah. Biaya per langkah hampir tidak berubah, karena M_k tetap besar sepanjang seluruh anggaran.

Perbedaan kualitatif ini menunjukkan bahwa korelasi antara M dan DP tidak hanya bergeser titik optimumnya secara kuantitatif terhadap S , tetapi juga berubah *bentuk strategi* yang mendasarinya, dari pemotongan agresif menyerupai pencarian biner pada *step budget* kecil, menuju penurunan inkremental yang landai pada *step budget* besar.

10 Kesimpulan

Makalah ini mendefinisikan dan menganalisis Block-Filtering Dürr–Hoyer (BFDH), sebuah alat analisis hipotesis untuk korelasi antara M dan *drop point* pada algoritma pencarian minimum Dürr–Hoyer, dengan seluruh analisis dilakukan pada kerangka *step budget* S tetap.

Pada $S = 1$, fungsi efisiensi $f(M) = (T - M/2)\sqrt{M}$ diturunkan dari prinsip dasar dan dimaksimalkan pada $M^* = 2T/3$. Normalisasinya, fungsi rasio universal $R(\alpha) = 2\sqrt{\alpha} - \alpha\sqrt{\alpha}$, mencapai puncak global di $\alpha^* = 2/3$ dengan akselerasi 8,87% dibanding DH standar, dengan titik impas bawah $\alpha_{\text{inf}} = (3 - \sqrt{5})/2 \approx 0,382$.

Pada generalisasi ke *step budget* S , rumus $R_S(\alpha)$ pada persamaan (30) secara konsisten tereduksi menjadi hasil pada $S = 1$. Temuan utama dari generalisasi ini adalah bahwa titik optimum $\alpha^*(S)$ bukan konstanta tunggal, melainkan fungsi monoton naik dari S , bergerak dari $2/3$ pada $S = 1$ menuju batas struktural 2 saat $S \rightarrow \infty$ dengan batas tersebut muncul langsung dari kondisi konvergensi rekursi threshold. Untuk $S \geq 2$, titik optimum ini tidak memiliki bentuk tertutup aljabar (akibat teorema Abel–Ruffini pada polinomial turunan berderajat 5 atau lebih) dan diselesaikan secara numerik, dengan hasil yang diverifikasi melalui eksperimen pada Bagian 8.

Hasil ini menegaskan kalau korelasi antara M dan *drop point* bersifat melengkung dan terikat pada *step budget* S yang dipertimbangkan: tidak ada titik keseimbangan tunggal yang berlaku untuk semua S . Sebagai konsekuensi langsung, pertanyaan “berapa *filtering fraction* optimal” hanya dapat dijawab secara jelas jika diajukan bersamaan dengan “untuk biaya berapa langkah”.

References

- [1] L. K. Grover, “A fast quantum mechanical algorithm for database search,” *Proc. 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pp. 212–219, 1996.
<https://arxiv.org/abs/quant-ph/9605043>
- [2] C. Dürr and P. Høyer, “A quantum algorithm for finding the minimum,” arXiv:quant-ph/9607014, 1996.
<https://arxiv.org/abs/quant-ph/9607014>
- [3] M. Boyer, G. Brassard, P. Høyer, and A. Tapp, “Tight bounds on quantum searching,” *Fortschritte der Physik*, vol. 46, no. 4–5, pp. 493–505, 1998.
<https://arxiv.org/abs/quant-ph/9605034>

Penulisan notasi matematika dalam L^AT_EX pada makalah ini dibantu oleh AI language model (GPT) sebagai alat bantu konversi dari tulisan tangan ke kode L^AT_EX, tanpa mengubah substansi matematis yang saya kembangkan. saya menulis notasi secara manual di kertas, kemudian difoto dan dikonversi ke kode L^AT_EX menggunakan bantuan AI. Seluruh konten matematis merupakan karya saya.